

ClickOnMap

Uma Plataforma para Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica Voluntária

ClickOnMap

A Platform for Development of Volunteered Geographic Information Systems

Jean H. S. Câmara, Lucas F. M. Vegi, Rafael O. Pereira, Zoard A. Geöcze, Jugurta Lisboa-Filho

Universidade Federal de Viçosa
Departamento de Informática
Viçosa, MG, Brazil

{jeanhscamara, lucasvegi, rafa.oliveirap, zoardag}@gmail.com, jugurta@ufv.br

Wagner Dias de Souza

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto de Tecnologia, Departamento de Engenharia
Seropédica, RJ, Brasil
wagnerdiasdesouza@gmail.com

Resumo — A Web 2.0 possibilitou uma melhor interação entre usuários e sistemas Web, originando o conceito de Conteúdo Gerado por Usuários (UGC). Um UGC possuindo uma característica geográfica é chamado de Informação Geográfica Voluntária (VGI). Os sistemas que coletam e distribuem este tipo de conteúdo são chamados de sistemas VGI. Em casos de emergência ou desastre natural é interessante dispor em curto prazo de um sistema VGI para ajudar na gestão e tomada de decisão. Este trabalho apresenta a ClickOnMap, uma plataforma que reduz tempo e esforço de desenvolvimento de sistemas VGI e oferece métodos que podem melhorar a qualidade da VGI. Essa plataforma possui também um aplicativo móvel que permite a geração de colaborações em tempo real para os sistemas desenvolvidos, mesmo na ausência de Internet. São apresentados nesse trabalho três sistemas (Cidadão Viçosa-MG, Mossoró Crimes e Gota D'Água) desenvolvidos a partir da ClickOnMap. Cada sistema pode ter suas próprias regras e políticas de coleta, análise, validação e disponibilização de VGI, além de estabelecer um nível de qualidade destas.

Palavras Chave - geocolaboração; informação geográfica voluntária; Android; API google maps; crowdsourcing.

Abstract — The Web 2.0 enabled better interaction between users and Web systems, resulting in the concept of User-Generated Content (UGC). UGC with a geographic component is called Volunteered Geographic Information (VGI). Systems that collect and distribute this type of content are called VGI systems. In cases of emergency or natural disaster, we must quickly create a VGI system to help in the management and decision making. This paper presents the ClickOnMap, a platform to develop VGI systems quickly and with little effort. It also offers methods that can improve the quality of VGI. This platform also has a mobile application that allows the generation of real-time collaborations for the developed systems, even in the absence of Internet. In addition, it presents three systems called Cidadão Viçosa-MG, Mossoró Crimes and Gota D'Água, which were developed using ClickOnMap. Each system can have its own rules and policies of collection, analysis, validation, deployment of VGI. Moreover, each system has a level of quality of its VGI.

Keywords - geocolaboration; volunteered geographic information; Android; google maps API; crowdsourcing.

I. INTRODUÇÃO

Com o surgimento de novas tecnologias para a Web, os usuários puderam interagir de uma forma mais efetiva e dinâmica com diversos sites e aplicações, com opções de enviar, revisar e receber dados em tempo real. Devido a estas mudanças na Web, originou-se o termo Web 2.0 [1]. Os dados gerados voluntariamente por usuários são chamados de Conteúdo Gerado por Usuários (do inglês, *user-generated content* - UGC) [2]. A Wikipédia® é um exemplo de site no qual os dados são gerados com base em UGC e seu objetivo é fornecer um conteúdo livre que possa ser analisado, revisto e melhorado por qualquer usuário da Web. O conteúdo das redes sociais como Facebook® e Twitter® também é baseado no conceito de UGC. Essa forma de geração de dados por meio da combinação de esforços voluntários também é conhecida como *crowdsourcing* e já demonstrou o seu potencial para interações em tempo real [3].

O termo Informação Geográfica Voluntária (do inglês, *volunteered geographic information* - VGI), que foi proposto por Goodchild [4], refere-se a um UGC que possui uma característica geográfica. Por meio da coleta de VGI pode-se capturar dados e gerar informações que são difíceis de conseguir de forma automática como nome de lugares, exposição de problemas de infraestrutura, mapeamento pós desastre natural, registro de focos de incêndios em tempo real ou dados populacionais de uma região.

Os sistemas que recebem e disponibilizam dados produzidos por usuários são chamados de sistemas VGI. O usuário deste tipo de sistema atua de forma similar a um sensor, pois este observa e registra um fato ocorrido em seu ambiente. Com isto, foi proposto o termo “sensores humanos” para estes usuários colaboradores [4]. O OpenStreetMap e o Wikimapia são exemplos de sistemas VGI relacionados ao mapeamento colaborativo. Também existem sistemas VGI relacionados a: compartilhamento de fotografias e vídeos; rotas e tráfego; avaliações de estabelecimentos; segurança pública; alerta de desastres naturais dentre outros.

Além da Web 2.0, a participação dos usuários na coleta de dados para estes sistemas está ligada à popularização e

praticidade no uso do Sistema de Posicionamento Global (do inglês, *global positioning system* - GPS) que está presente em diversas formas de tecnologias como os *smartphones* e *tablets*. Essa nova forma de produção de dados geográficos fornece benefícios como a redução do tempo de produção de dados. Esta otimização pode ser crucial em casos de emergência ou desastres naturais, onde os dados devem ser coletados e distribuídos em tempo real [5].

Uma plataforma para criação de sistemas VGI pode fornecer ferramentas para reduzir o tempo e o esforço para o desenvolvimento deste tipo de sistema. Desta forma, este artigo apresenta uma plataforma chamada ClickOnMap, a qual permite a criação rápida e personalizada de um sistema VGI. O usuário desta plataforma não precisa possuir conhecimento avançado de linguagem de programação, pois a ClickOnMap oferece uma área administrativa simples e intuitiva para gerência de suas configurações e políticas. Além disso, a ClickOnMap conta com um aplicativo móvel específico para a coleta de dados em campo. O usuário deste aplicativo pode criar dados georreferenciados em tempo real que são posteriormente enviados para um banco de dados de um sistema desenvolvido com auxílio da ClickOnMap.

Para exemplificar as funcionalidades da ClickOnMap são mostrados três sistemas VGI, o Cidadão Viçosa-MG, o Mossoró Crimes e o Gota D'Água, que foram desenvolvidos utilizando esta plataforma.

O restante do artigo está estruturado como segue: A Seção II descreve alguns trabalhos correlatos; a Seção III apresenta uma visão geral da plataforma ClickOnMap, descrevendo suas principais funcionalidades; a Seção IV detalha o aplicativo ClickOnMap Mobile, usado para coleta de VGI de forma ubíqua; a Seção V cita alguns exemplos de sistemas desenvolvidos com a ClickOnMap; a Seção VI descreve as conclusões e alguns trabalhos futuros.

II. TRABALHOS CORRELATOS

No início de 2007 o site Ushahidi foi criado com o objetivo de mapear, exibir e organizar informações sobre crimes, violências e esforços de paz após o período eleitoral no Quênia por meio da Internet e serviço de mensagens curtas (do inglês, *short message service* - SMS) [6]. Mais tarde o site deu origem à Plataforma Ushahidi que está disponível para *download* no site da empresa.

A Plataforma Ushahidi permite a criação de sistemas VGI que podem receber colaborações por meio de um mapa dinâmico onde o usuário escolhe um ponto e realiza sua contribuição. Em 2010, esta ferramenta foi adotada em resposta ao terremoto que atingiu e destruiu grande parte do Haiti, onde a população enviava informações e apelos por ajuda e analistas voluntários organizavam os dados, traduzindo, verificando a relevância e veracidade, classificando e publicando-os.

Outra ferramenta disponível é o *framework* proposto por Davis et al. [7] que permite o desenvolvimento rápido de novas aplicações VGI para receber colaborações por meio de interface Web e dispositivos móveis. Foi criada uma aplicação chamada Streptus com o auxílio deste *framework* que recebe colaborações sobre fontes abusivas de poluição sonora. Outro *framework* é o “wq” que permite o desenvolvimento de

sistemas VGI robustos e usa componentes de código aberto e padrões abertos como o HTML5 [8]. Este *framework* possui um código genérico que pode ser usado tanto em plataforma Web como em dispositivos móveis.

No entanto, estes sistemas não possuem metadados, estatísticas de colaborações, sistema de pontuação, *ranking* de usuários e nem sistema de revisão wiki. Estas funcionalidades são importantes para melhorar a qualidade das informações fornecidas por meio dos sistemas VGI e para incentivar a contribuição e geração de dados por parte dos usuários.

III. VISÃO GERAL DA PLATAFORMA CLICKONMAP

A ClickOnMap foi criada com o objetivo de reduzir o tempo e a complexidade do desenvolvimento de sistemas que coletam e distribuem VGI e está disponível para *download* em <http://www.dpi.ufv.br/projetos/clickonmap>. Esta plataforma oferece uma interface administrativa que permite ao usuário gerenciar e personalizar o sistema de forma simples e intuitiva (Fig. 1).



Figura 1. Área administrativa.

Nas configurações gerais do sistema, o administrador pode alterar o nome do sistema, definir um e-mail de contato, determinar os métodos de login, habilitar colaborações via aplicativo móvel e escolher as opções do mapa corrente para receber e exibir as colaborações. Esta plataforma permite que os sistemas VGI desenvolvidos aceitem *login* a partir de um registro na própria aplicação ou a partir de registros realizados nas redes sociais Facebook® e Google+®. Também é possível fazer login anonimamente como um usuário temporário. O mapa disponível é baseado na Google Maps API e seus tipos são: “Mapa”; “Satélite”; “Relevo Físico”; e “Mapa e Satélite”, conforme é exibido na Fig. 2.

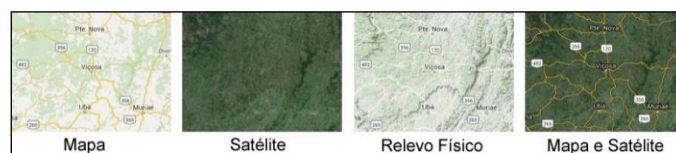


Figura 2. Tipos de mapas base oferecidos.

Além destas configurações, o administrador pode gerenciar categorias, subcategorias e usuários do sistema. As colaborações também são gerenciadas nesta interface, sendo possível ao administrador excluir, avaliar e alterar o status da mesma. Assim, é possível desabilitar uma colaboração, fazendo com que esta não fique mais visível para outros usuários do sistema.

As colaborações dos sistemas desenvolvidos pela ClickOnMap são documentadas por meio do *template* de metadados DM4VGI [9]. Com isto, os dados podem ser interoperáveis entre diferentes sistemas VGI. Além desta funcionalidade, a ClickOnMap possui métodos que podem melhorar a qualidade das informações [10]. Um dos métodos é a avaliação de VGI a partir de notas fornecidas por usuários. Neste método, o usuário pode fornecer uma nota entre 0 e 5 para a colaboração. Outro método é definir um sistema de pontuação para os usuários de acordo com suas ações no ambiente VGI e também com base na quantidade e qualidade das notas de suas VGI. Estes métodos combinados geram um ranking de usuários, o qual posiciona os usuários mais confiáveis em níveis superiores de confiabilidade. Quanto mais o usuário colaborar, com qualidade e veracidade, mais pontos ele ganha e a probabilidade de colaborações geradas pelo mesmo serem confiáveis aumenta.

Os usuários do sistema podem exercer a função de moderadores com a possibilidade de edição de qualquer colaboração por meio do sistema de revisão wiki. Toda a edição fica salva em um histórico de edições e disponível para os usuários. Os sistemas criados com auxílio da ClickOnMap possuem estatísticas (Fig. 3) que podem ser usadas pelos usuários para tomada de decisão. Além disto, existe a possibilidade de analisar e obter, dinamicamente, estatísticas das colaborações de qualquer área específica no mapa do sistema.

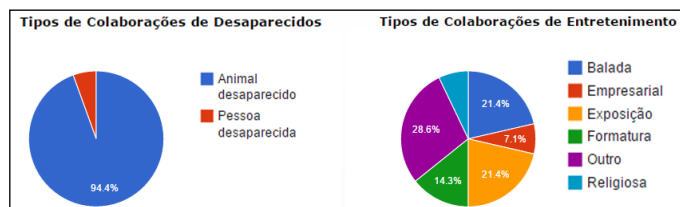


Figura 3. Estatísticas disponíveis para os usuários dos sistemas.

Câmara et al. [11] fizeram uma análise comparativa entre as plataformas Ushahidi e ClickOnMap e mostraram que cada plataforma possui suas particularidades. A Ushahidi possui suporte a vários idiomas, colaborações em diversos tipos de objetos geométricos e permite criar colaborações pela área administrativa. Já a ClickOnMap possui suporte à metadados, exibe estatísticas das colaborações para os usuários, possui pontuação e *ranking* de usuários dentre outras funcionalidades. Assim, o desenvolvedor pode escolher a plataforma que adequa melhor às suas necessidades de acordo com as características específicas da plataforma.

IV. CLICKONMAP MOBILE

Embora existam *frameworks* e plataformas como a ClickOnMap que visam reduzir o tempo e o esforço gasto no desenvolvimento de sistemas VGI, muitas delas apresentam limitações relacionadas à coleta de dados em campo (in situ) e disponibilizadas em tempo real. Em 2016, mais de 65% da população mundial já possuía um *smartphone* [12]. Com esse tipo de dispositivo móvel é possível enviar e receber dados pela Internet, como, textos, fotos, vídeos e áudios. Pode-se também obter o geoposicionamento aproximado do usuário em tempo real. A plataforma ClickOnMap fornece um aplicativo móvel

que possibilita o uso de *smartphones* e *tablets* como ferramentas de coleta de Informações Geográficas Voluntárias para qualquer sistema desenvolvido com essa plataforma. Além de ser um facilitador de colaborações VGI, o aplicativo permite a coleta de dados, mesmo na ausência de conexões com a Internet.

O aplicativo ClickOnMap Mobile foi desenvolvido inicialmente para a plataforma móvel Android. O mesmo permite a coleta de informações georreferenciadas, contendo latitude, longitude, breve descrição textual, categoria, horário, foto ou vídeo de um acontecimento. Dados como latitude e longitude são obtidos automaticamente pelos serviços de geolocalização fornecidos pela plataforma Android, sendo eles GPS, triangulação de antenas e sinal Wi-Fi [13]. Fotos e vídeos podem ser registradas no momento da coleta de uma informação, por meio da câmera dos dispositivos móveis ou podem apenas serem referentes à arquivos multimídia já existentes nos aparelhos. Os demais dados são informados pelo próprio usuário no momento da colaboração por meio de interações rápidas com a interface gráfica.

O aplicativo conecta-se a qualquer sistema VGI criado por meio do ambiente ClickOnMap utilizando *Web Services*. É possível portanto em um mesmo dispositivo móvel, colaborar com vários sistemas VGI, bastando apenas que esses sistemas permitam colaborações realizadas por meio do aplicativo móvel. O aplicativo cria um perfil para cada sistema VGI que seja de interesse do usuário, permitindo assim uma transição simples entre os mesmos. Uma vez que o aplicativo está conectado a um sistema VGI, permite que o usuário crie um *login* no sistema em questão, faça a sua autenticação, realize colaborações anônimas ou identificadas e visualize em um mapa, provido pela Google Maps Android API v2, as colaborações já realizadas por todos os usuários. Além de visualizar as colaborações de cada um dos sistemas VGI conectados ao aplicativo, é possível avaliá-las ou mesmo filtrá-las por categorias definidas nos próprios sistemas VGI.

No caso da ausência de Internet no momento de uma colaboração, o aplicativo ClickOnMap Mobile permite que o usuário armazene localmente as colaborações, possibilitando a sincronização com o sistema VGI desejado quando o dispositivo móvel estiver conectado à Internet.

O usuário pode configurar o aplicativo ClickOnMap Mobile para receber notificações quando alguma colaboração de uma categoria específica é realizada em um dos sistemas VGI conectados ao aplicativo. É possível também receber uma notificação quando alguma colaboração do usuário receber avaliações.

A arquitetura proposta para o aplicativo ClickOnMap Mobile é apresentada na Fig. 4, onde é possível observar que qualquer dispositivo móvel que possua o aplicativo instalado, pode ser utilizado como coletor de dados para qualquer sistema VGI que tenha sido desenvolvido utilizando a plataforma ClickOnMap. A comunicação entre o aplicativo e os diversos servidores de aplicação dos sistemas VGI é realizada por meio de *Web Services*. Esses serviços são configurados nos próprios servidores pela plataforma ClickOnMap e são indexados.

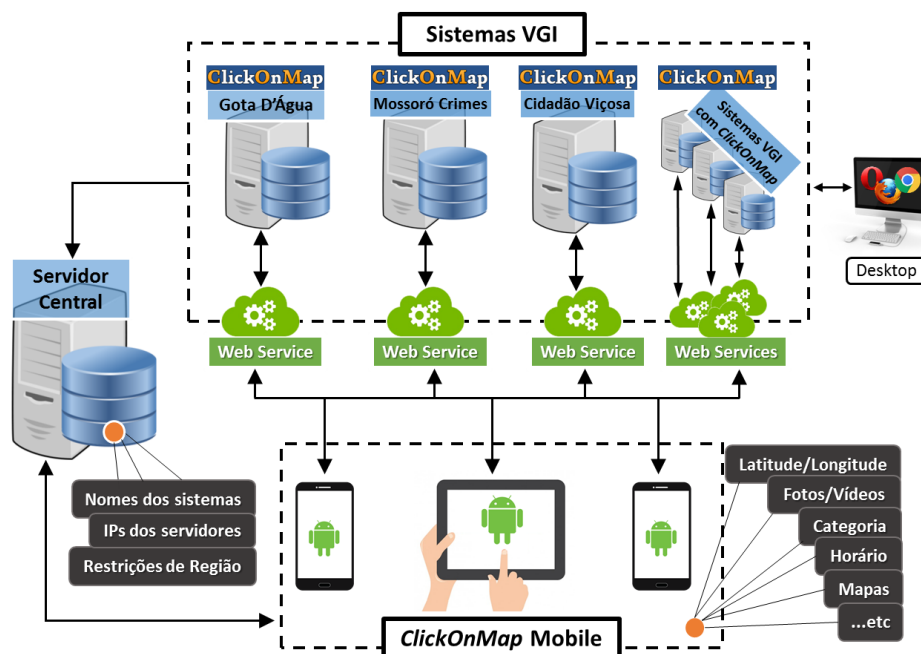


Figura 4. Arquitetura do aplicativo ClickOnMap Mobile.

Quando a plataforma ClickOnMap é instalada em um servidor, o seu administrador precisa configurar se o sistema VGI criado permite colaborações via dispositivos móveis e pode também limitar essa permissão a uma região específica. Os sistemas VGI que permitem colaborações por dispositivos móveis notificam um servidor de aplicação central gerenciado pelo projeto ClickOnMap. Este servidor central tem portanto o papel de indexar esses sistemas VGI, persistindo os seus nomes, os IPs dos servidores que os hospedam e as restrições de regiões impostas por cada um deles.

O aplicativo ClickOnMap Mobile consegue se conectar aos diversos sistemas VGI por intermédio desse servidor central, acessando sempre que for necessário o índice de sistemas VGI.

V. SISTEMAS DESENVOLVIDOS COM O AUXÍLIO DA CLICKONMAP

Nesta Seção são apresentados alguns sistemas desenvolvidos utilizando a plataforma ClickOnMap. O primeiro deles, o sistema Cidadão Viçosa-MG foi desenvolvido com o objetivo de coletar e distribuir VGI sobre temas como segurança pública, saúde, entretenimento e infraestrutura da cidade de Viçosa-MG. Este sistema possui todas as funcionalidades disponibilizadas pelo ClickOnMap. Assim, estão disponíveis todas as possibilidades de login, metadados, sistema de revisão wiki, exibição de estatísticas dentre outras. A Fig. 5 mostra a tela inicial e o formulário de colaboração.

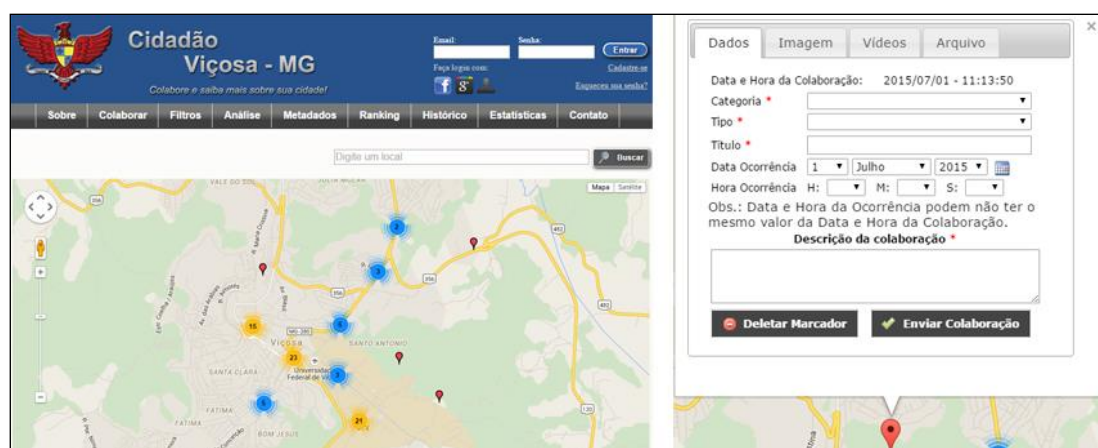


Figura 5. Tela inicial do Cidadão Viçosa-MG e formulário de colaboração.

O sistema Cidadão Viçosa-MG permite colaborações por meio do aplicativo móvel ClickOnMap Mobile. Na Fig. 6 e na

Fig. 7 são apresentadas telas do aplicativo para colaborar e visualizar colaborações realizadas no sistema Cidadão Viçosa.



Figura 6. Tela de colaboração do aplicativo ClickOnMap Mobile para o sistema Cidadão Viçosa-MG.

Outro sistema desenvolvido por meio da ClickOnMap foi o sistema Mossoró Crimes, cujo objetivo é coletar e mapear informações na área de segurança pública da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Este sistema é parte de um projeto maior que visa transformar Mossoró em uma cidade habilitada espacialmente, onde a participação do cidadão é o requisito mais importante. A Fig. 8 mostra a tela inicial deste sistema.

O terceiro exemplo de uso da plataforma ClickOnMap é o sistema Gota D'Água, que tem como intuito mapear locais com vazamentos e/ou desperdício de água. Este sistema foi configurado em meados de 2016, para ajudar no combate à falta d'água devido à forte seca enfrentada em várias cidades do sudeste brasileiro, em especial em cidades do estado de Minas Gerais. A página inicial deste sistema é mostrada na Fig. 9. O sistema Gota D'Água disponibiliza as seguintes categorias: “Desvios Ilegais”; “Falta de Água”; “Utilização Indevida de Água”; “Vazamentos”; e “Outros”. Assim, os



Figura 7. Tela de visualização de colaborações do aplicativo ClickOnMap Mobile para o sistema Cidadão Viçosa-MG.

usuários podem mapear as principais formas de desperdício de água.

Estes sistemas podem ser utilizados como ferramentas para a criação de um canal oficial de comunicação *online* entre os moradores e os órgãos públicos de uma cidade. Dessa forma, os sistemas possibilitam expor os problemas e informações úteis sobre uma cidade ou região em tempo real. As colaborações podem ser analisadas para ajudar no processo de tomada de decisão do cidadão, polícia e governo.

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo apresentou a plataforma ClickOnMap que possibilita a configuração de sistemas que coletam e disponibilizam VGI em curto espaço de tempo, podendo ser usado pela administração pública para interagir com o cidadão. Outra utilidade da plataforma é permitir a criação de sistemas que auxiliem os gestores em caso de ocorrência de catástrofes, por exemplo.



Figura 8. Tela inicial do Mossoró Crimes.

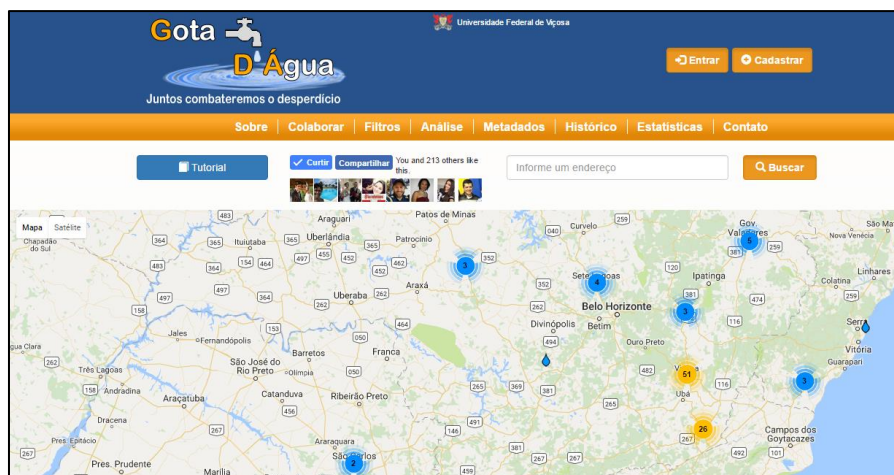


Figura 9. Tela Inicial do Gota D'Água

A ClickOnMap possui uma área administrativa simples e intuitiva. Assim, um usuário sem conhecimento avançado em linguagem de programação pode criar um sistema VGI, sendo esta uma das principais vantagens desta plataforma. Outra vantagem da ClickOnMap é a presença de métodos que podem melhorar a qualidade das informações, como o uso de metadados, a avaliação da colaboração, o sistema de revisão wiki, sistema de *ranking* de usuários e exibição de estatísticas sobre as VGI. Além de permitir a criação de sistemas VGI para ambiente Web, a plataforma ClickOnMap possui um aplicativo móvel que permite a geração de dados geográficos em tempo real para os sistemas VGI desenvolvidos com essa plataforma, mesmo na ausência temporária de Internet.

Com o desenvolvimento dos sistemas Cidadão Viçosa-MG, Mossoró Crimes e Gota D'Água, a ClickOnMap mostrou que diminui consideravelmente o tempo e o esforço para a criação de sistemas VGI, independente da área de atuação e personalizações específicas. Assim, esta plataforma pode ser usada para gerir sistemas VGI que coletam dados dos mais variados temas como, segurança, infraestrutura, saúde, emergência ou desastres naturais. A captura e disponibilização de qualquer VGI feita por um sistema com base na ClickOnMap pode ser realizada em tempo real.

Como trabalhos futuros pretende-se adicionar novos métodos que facilitem a colaboração e melhorem a qualidade da informação. Alguns destes métodos incluem a elaboração de tutores inteligentes, utilização de campos fixos nos formulários para evitar erros de digitação, ferramentas automáticas de análise e correção de dados e o uso de redes sociais para compartilhamento das colaborações.

AGRADECIMENTOS

Projeto parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- [1] T. O'Reilly. What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software, Communications & strategies, 1(17), 2007.
- [2] J. Krumm, N. Davies, and C. Narayanaswami, "User-generated content," in IEEE Pervasive Computing, vol. 4, 2008, pp. 10-11.
- [3] R. Vaish, K. Wyngarden, J. Chen, B. Cheung, and M. S. Bernstein, "Twitch crowdsourcing: crowd contributions in short bursts of time," in Proceedings of the 32nd annual ACM CHI. ACM, 2014, pp. 3645-3654.
- [4] M. F. Goodchild, M. F. "Citizens as sensors: the world of volunteered geography," in GeoJournal, vol. 69, issue 4, 2007, pp. 211-221.
- [5] Y. Georgiadou, B. Bana, R. Becht, R. Hoppe, J. Ikingura, M. J. Kraak, and J. Verplanke, "Sensors, empowerment, and accountability: a Digital Earth view from East Africa," in International journal of digital earth, vol.4, issue 4, 2011, pp. 285-304.
- [6] J. Heinzelman, and C. Waters. Crowdsourcing crisis information in disaster-affected Haiti, US Institute of Peace, 2010.
- [7] C. A. Davis Jr, H. S. Vellozo, and M. B. Pinheiro, "A Framework for Web and Mobile Volunteered Geographic Information Applications," in Simpósio Brasileiro de Geoinformática, 2013, pp. 147-157.
- [8] S. A. Sheppard, "wq: a modular framework for collecting, storing, and utilizing experiential VGI," in 1st ACM SIGSPATIAL International Workshop on Crowdsourced and Volunteered Geographic Information, 2012, pp. 62-69.
- [9] W. D. Souza, J. Lisboa-Filho, J. N. Vidal-Filho, and J. H. S. Câmara, "DM4VGI: A template with dynamic metadata for documenting and validating the quality of Volunteered Geographic Information," in Simpósio Brasileiro de Geoinformática, 2013, pp. 1-12.
- [10] W. D. Souza, J. N. Vidal-Filho, J. Lisboa-Filho, and J. H. S. Câmara, and A. P. Oliveira. ClickOnMap: a framework to develop volunteered geographic information systems with dynamic metadata. In International Conference on Computational Science and Its Applications. Springer International Publishing, 2014, pp. 532-546.
- [11] J. H. S. Câmara, T. T. Almeida, D. R. Carvalho, et al., "A Comparative Analysis of Development Environments for Voluntary Geographical Information Web Systems," in Simpósio Brasileiro de Geoinformática, 2014, pp. 130-141.
- [12] Statista, "Number of mobile phone users worldwide from 2013 to 2019 (in billions)," 2016, Available at <<https://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/>>.
- [13] R. R. Lecheta, Google Android: Learn how to create mobile apps with the Android SDK, Translation of "Google Android: Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK," 4th ed, São Paulo: Novatec, 1072p, 2015.